TEKNİK ŞARTNAME

Yüksek Saflıkta Azot

Doküman no: TS-GAZ-N2-01 Tarih: 12.10.2026 Revizyon: 03

1. Konu

Yüksek saflıkta (%99,999) azot, 50 litre su hacimli tüpte teslim edilir. Dolum basıncı en az 200 bar'dır; 230 bar dolum kabul edilir. Gaz, saflık sınıfı 5.0 olacak ve gaz kromatografisi (GC) analizlerine uygun olacaktır. Stabilite süresi en az 36 aydır. Gaz miktarı sertifikada m³ olarak yazılır.

2. Saflık ve safsızlık

Sınırlar, azot 5.0 ürün spesifikasyonundaki azami değerlerdir. Toplam safsızlık 10 ppm'i geçmez.

Özellik	İstenen değer
Saflık sınıfı	5.0 · GC analizine uygun
Asgari saflık	Hacimce %99,999 azot
Oksijen	≤ 3 ppm
Nem	≤ 3 ppm
Dolum basıncı	En az 200 bar; 230 bar kabul
Stabilite	En az 36 ay

3. Yüklenici

- Yüklenicide ISO 9001, ISO 14001 ve ISO 45001 belgeleri bulunur. ISO 9001 kapsamı özel gaz dolumunu içerir.
- Basınçlı gaz tüplerinin periyodik muayene, deney, bakım ve tamiri için yetkili idareden alınmış yeterlilik belgesi sunulur.
- Bu gazın saflık veya bileşim analizi, TÜRKAK tarafından TS EN ISO/IEC 17025 kapsamında akredite edilmiş laboratuvarda yapılır. Akreditasyon kapsamı bu gazı içerir ve sertifika TÜRKAK markası taşır. Akreditasyon belgesi sunulur. Bu şart zorunludur.
- Tüpler, dolum yapan firmaya aittir. Başka firmaya ait tüp kabul edilmez.
- Azot gıda ile temas eden uygulamada kullanılacaksa, dolum kuruluşunun TS EN ISO 22000 belgesi azot dolumunu kapsar.

4. Tüp, sertifika ve kabul

- Tüpler TSE standartlarına göre testli, boyalı, bakımlı ve etiketi tam teslim edilir. Vana TS EN ISO 10297'ye uygundur; çıkış G 5/8" sağ diştir (BS 341 No. 3). UN 1066. Omuz rengi TS EN 1089-3'e uygundur.
- Analiz sertifikası her tüple birlikte, resmi biçimde verilir. Elle yazılmış sertifika, güvenlik bilgi formu ve teslim evrakı kabul edilmez.
- Sertifikada saflık veya bileşim, gaz miktarı, dolum tarihi, analiz tarihi, seri numarası, dolum basıncı ve stabilite süresi bulunur. Dolum öncesi boya/etiket, iş değişikliği, vakum ve iç kontrol ile dolum sonrası vana kaçağı, etiket, başlık ve soğuk damga kontrolleri, adı soyadı yazılı yetkili imzası ile gösterilir.
- Güvenlik Bilgi Formu (MSDS/GBF) resmi nüsha olarak verilir. Teslim evrakı, tarafların yetkililerince karşılıklı imzalanır.
- Sertifika, tablodaki her sınır için sayısal sonuç veya sınıra uygunluk gösterir. Sınırı aşan veya TÜRKAK akreditasyon şartını karşılamayan tüp değiştirilir.